SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LIÊN TRƯỜNG THPT

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12
LẦN THỨ 1 NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: Sinh học
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề khảo sát có:04 trang)

Họ và tên thí sinh: …… *Số báo danh:* …… **MÃ ĐỀ: 4002**

Phần I. Trắc nghiệm 4 đáp án lựa chọn (4,5 điểm)

Câu 1: Trong quá trình quang hợp ở thực vật, pha sáng cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?
A. CO_2 và ATP. **B.** Năng lượng ánh sáng. **C.** Nước và O_2. **D.** ATP và NADPH.

Câu 2. Một trong những bệnh rối loạn chuyển hóa ở người là bệnh Phenylceton niệu. Người bệnh không chuyển hóa được amino acid Phenylalanine thành Tyrosine làm amino acid Phenylalanine ứ đọng trong máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh làm bệnh nhân bị thiểu năng trí tuệ dẫn đến mất trí nhớ. Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Nguyên nhân gây bệnh do đột biến xảy ra ở cấp độ phân tử.
(2) Bệnh có khả năng chữa trị hoàn toàn nếu phát hiện sớm.
(3) Bệnh có khả năng chữa trị nếu phát hiện sớm và có chế độ ăn kiêng hợp lí.
(4) Bệnh do gene đột biến không tạo được enzyme xúc tác cho phản ứng chuyển hóa amino acid Phenylalanine thành Tyrosine.
A. 1 **B.** 4 **C.** 2 **D.** 3

Câu 3. Hình thành loài khác khu vực địa lí dễ xảy ra hơn so với hình thành loài cùng khu vực địa lí. Giải thích nào sau đây hợp lí nhất?
A. Cách li địa lí làm giảm đáng kể dòng gene giữa các quần thể. Trong khi đó dòng gene dễ xảy ra đối với các quần thể trong cùng một khu vực địa lí.
B. Hình thành loài bằng con đường địa lí thường trải qua các dạng trung gian, từ một dạng trung gian có thể hình thành nên các loài mới.
C. Trong tự nhiên, sự chia cắt địa lí giữa các quần thể dễ xảy ra do xuất hiện các trở ngại địa lí hoặc do sinh vật phát tán, di cư.
D. Hình thành loài bằng con đường địa lí có thể xảy ra trên đất liền và các quần đảo.

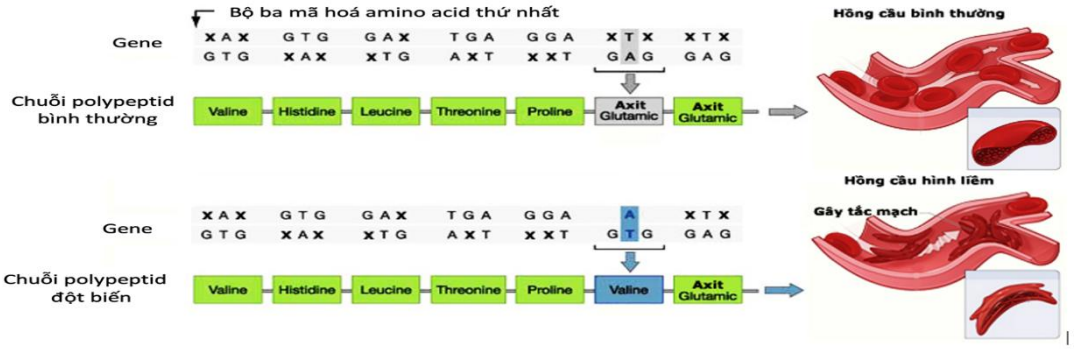
Câu 4. Trong các nhân tố tiến hóa dưới đây, nhân tố tiến hoá nào **không** làm thay đổi tần số allele nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gene của quần thể?
A. Phiêu bạt di truyền. **B.** Đột biến. **C.** Dòng gene. **D.** Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 5. Trong quá trình nhân đôi DNA, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzyme nối có tên là:
A. Endonuclease. **B.** DNA polymerase. **C.** Helicase. **D.** DNA ligase.

Câu 6. Phương pháp nào thường được dùng để xác định tuổi của hóa thạch?
A. Phương pháp đồng vị phóng xạ. **B.** Phương pháp so sánh hình dạng.
C. Phương pháp phân tích DNA. **D.** Phương pháp phân tích protein.

Câu 7. Tác nhân gây ra đột biến thay thế cặp nucleotide A – T bằng cặp nucleotide G – C trong phân tử DNA là:
A. 5-Bromouracil. **B.** Colchicine. **C.** Acridine. **D.** Herpes virus.

Câu 8. **Hình 1** mô tả cơ chế phân tử của bệnh hồng cầu hình liềm. Quan sát hình và cho biết có bao nhiêu phát biểu đúng về đột biến hồng cầu hình liềm?



Hình 1

(1) Đột biến trên di truyền theo quy luật tác động đa hiệu của gene vì ảnh hưởng tới hoạt động của nhiều gene khác.

(2) Đột biến gây bệnh di truyền trội trên NST giới tính.

(3) Người mắc bệnh hồng cầu liềm mang gene dị hợp.

(4) Đột biến trên không gây hậu quả nghiêm trọng vì chỉ thay thế cặp nucleotide cùng loại A–T thành T–A.

(5) Dựa vào hình trên có thể kết luận bệnh do gene trên NST thường hoặc NST giới tính quy định.

(6) Đột biến trên làm thay đổi amino acid Glutamic thành amino acid Valin do tính đặc hiệu của mã di truyền.

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 9. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo NST diễn ra ở kì nào trong quá trình giảm phân?

A. kì đầu I. **B.** kì giữa I. **C.** kì đầu II. **D.** kì giữa II.

Câu 10. Kĩ thuật đóng vai trò trung tâm của công nghệ gene là:

A. Kĩ thuật cắt gene. **B.** Kĩ thuật nối gene.

C. Kĩ thuật tạo tế bào lai. **D.** Kĩ thuật tạo DNA tái tổ hợp.

Câu 11. Ở các loài vi khuẩn, các nhà khoa học thường dùng tiêu chuẩn nào để phân biệt loài?

A. Tiêu chuẩn hình thái và cách li sinh sản. **B.** Cách li sinh sản.

C. Tiêu chuẩn hình thái. **D.** Tiêu chuẩn hóa sinh.

Câu 12. Theo quan niệm của Darwin, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là:

A. Đột biến cấu trúc NST. **B.** Biến dị cá thể.

C. Đột biến gene. **D.** Đột biến số lượng NST.

Câu 13. Khẳng định nào sau đây về tạo giống ưu thế lai là **không** đúng?

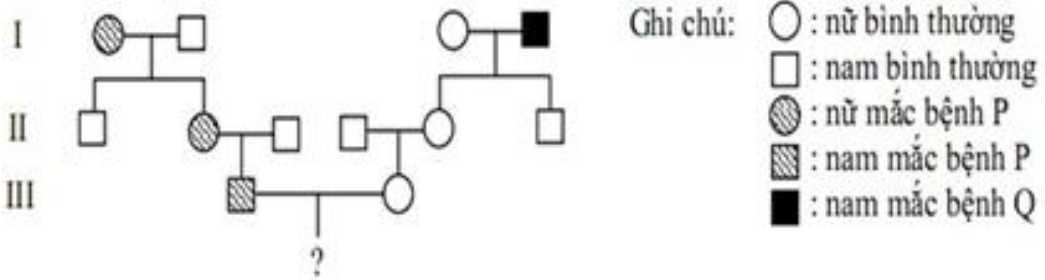
A. Các phép lai thuận nghịch các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về kiểu gene luôn cho ưu thế lai F_1 như nhau.

B. Lai giữa các cơ thể thuần chủng có kiểu gene khác nhau thường đem lại ưu thế lai ở con lai F_1.

C. Khi lai các cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về kiểu gene thì ưu thế lai biểu hiện rõ rệt nhất ở F_1 và giảm dần ở các thể hệ tiếp theo.

D. Người ta chỉ dùng ưu thế lai ở thế hệ F_1 làm thương phẩm, không sử dụng F_1 để làm giống lâu dài.

Câu 14. Cho sơ đồ phả hệ như **Hình 2**.



Hình 2

Bệnh P được quy định bởi gene trội nằm trên NST thường; bệnh Q được quy định bởi gene lặn nằm trên NST giới tính X, không có allele tương ứng trên Y. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III trong sơ đồ phả hệ trên sinh con đầu lòng là con trai và mắc cả hai bệnh P và Q là:

A. 50%. **B.** 6,25%. **C.** 12,5%. **D.** 25%.

Câu 15. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactose và khi môi trường không có lactose?

A. Một số phân tử lactose liên kết với protein ức chế.

B. RNA polymerase liên kết với vùng khởi động của Operon Lac và tiến hành phiên mã.

C. Gene điều hòa R tổng hợp protein ức chế.

D. Các gene cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mRNA tương ứng.

Câu 16. Loại bệnh được đặc trưng bởi sự tăng sinh không kiểm soát được của một số tế bào dẫn đến hình thành khối u chén ép các cơ quan được gọi là:

A. Bệnh ung thư. **B.** Bệnh di truyền phân tử.

C. Bệnh AIDS. **D.** Bệnh di truyền tế bào.

Câu 17. Tần số của một allele được tính bằng

A. tỉ lệ cá thể mang allele đó trong quần thể.

B. tỉ lệ giao tử mang allele đó trong quần thể.

C. tỉ lệ hợp tử mang allele đó trong quần thể.

D. tỉ lệ các cơ thể mang kiểu gene đồng hợp của allele đó trong quần thể.

Câu 18. Ở cơ thể thực vật, chất tan được vận chuyển chủ yếu trong hệ mạch phloem là

A. fructose. **B.** glucose. **C.** saccarose. **D.** ion khoáng.

Phần II. Trắc nghiệm đúng-sai (4,0 điểm)

Câu 1. Trong một thí nghiệm nghiên cứu về hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn *E. coli* và các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, các phát biểu sau đây được đưa ra. Hãy cho biết mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

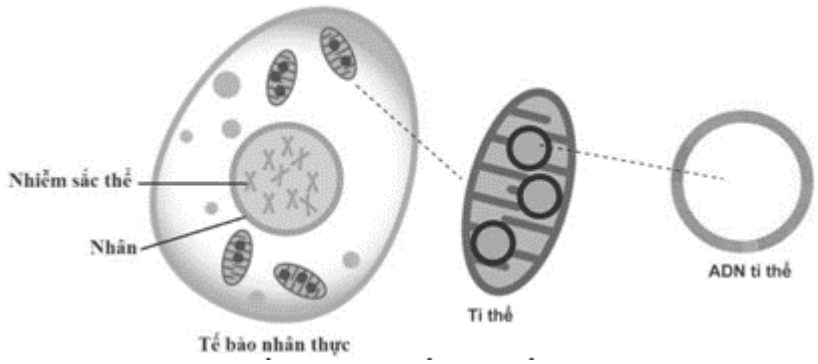
a) Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở *E. coli*, protein ức chế do gene điều hòa (R) tổng hợp chỉ liên kết được với vùng vận hành (O) khi môi trường nuôi cấy không có đường lactose.

b) Một đột biến điểm xảy ra ở vùng khởi động (P) của operon Lac có thể dẫn đến hậu quả là các gene cấu trúc Z, Y, A không bao giờ được phiên mã ngay cả khi môi trường có đường lactose.

c) Ở một loài thực vật, một cá thể bị đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể chứa gene A. Nếu cá thể này tự thụ phấn, đời con có thể xuất hiện những cá thể có kiểu gene đồng hợp tử về đoạn mất này và thường gây chết ở giai đoạn phôi.

d) Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Một tế bào sinh dưỡng của thể đột biến thuộc loài này đang thực hiện quá trình nguyên phân, khi các nhiễm sắc thể đang co xoắn cực đại, người ta đếm được trong tế bào có tổng cộng 48 chromatid. Cá thể này chắc chắn là thể song nhị bội.

Câu 2. Hình 3 dưới mô tả về hệ gene trong nhân và hệ gene ngoài nhân ở tế bào nhân thực.



Hình 3

Hãy cho biết nhận định sau đây là đúng hay sai?

a) Các gene trong nhân của tế bào trên luôn có số lần tái bản bằng nhau.

b) Trong quá trình phân bào của tế bào trên, gene ở ti thể được phân chia đồng đều cho các tế bào con.

c) Phân tử DNA trong nhân có số lượng nucleotide nhiều hơn phân tử DNA trong tế bào chất.

d) Nếu tế bào không phân bào thì các phân tử DNA mạch vòng vẫn có thể tiến hành tái bản.

Câu 3. Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở các nhóm động vật, một nhóm học sinh đã đưa ra các phát biểu sau đây. Hãy cho biết mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Ở thú, máu trong tĩnh mạch phổi có nồng độ O_2 cao hơn so với máu trong động mạch phổi.

b) Hệ tuần hoàn hở có tốc độ máu chảy chậm chủ yếu là do thiếu hệ thống mao mạch nối giữa động mạch và tĩnh mạch.

c) Nếu một người bị hở van tim (van nhĩ thất đóng không kín), nhịp tim của người đó thường sẽ tăng lên để duy trì lưu lượng máu nuôi cơ thể.

d) Ở côn trùng, nếu kích thước cơ thể tăng lên gấp nhiều lần thì hệ thống ống khí vẫn đảm bảo cung cấp đủ O_2 cho mọi tế bào mà không cần sự hỗ trợ của hệ tuần hoàn.

Câu 4. Ở Drosophila melanogaster, gene A quy định thân xám trội hoàn toàn so với gene a quy định thân đen; gene B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với gene b quy định cánh ngắn. Hai gen cùng nằm trên NST X. Cho ruồi cái thân xám, cánh dài lai với ruồi đực thân xám, cánh dài thu được F_1: Ruồi cái: 100% thân xám, cánh dài; Ruồi đực: 40% thân xám, cánh ngắn, 40% thân đen, cánh dài, 10% thân xám, cánh dài, 10% thân đen, cánh ngắn. Theo lí thuyết, mỗi phát biểu sau đây đúng hay sai?

a) Hai gene A và B liên kết không hoàn toàn trên NST giới tính X.

b)Tần số hoán vị gene là 20%.

c) Kiểu gene của ruồi cái P là $X^{Ab}X^{aB}$.

d) Nếu cho ruồi cái P lai phân tích thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ là 1 : 1 : 1 : 1.

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

Câu 1. Cơ thể đực ở một loài khi giảm phân đã tạo tối đa 4096 loại giao tử, biết rằng trong quá trình giảm phân có 4 cặp NST tương đồng xảy ra trao đổi chéo tại một điểm. Bộ NST của loài là bao nhiêu?

Câu 2. Một loài thực vật, allele A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp, allele B quy định hoa đỏ trội hoàn so với allele b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn thu được F_1 có 4 loại kiểu hình, trong đó có 66% cây cao, hoa đỏ. Cho biết mọi diễn biến của quá trình giảm phân tạo hạt phấn giống với quá trình giảm phân tạo noãn. Tần số hoán vị gene là bao nhiêu %?

Câu 3. Cho các nhân tố tiến hóa sau đây:

(1) Đột biến.

(2) Giao phối không ngẫu nhiên.

(3) Chọn lọc tự nhiên.

(4) Phiêu bạt di truyền.

(5) Dòng gene.

Hãy viết liền các số từ nhỏ đến lớn tương ứng nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số allele?

Câu 4. Cho biết mỗi cặp gene quy định một cặp tính trạng. Allele trội là trội hoàn toàn. Theo lý thuyết, ở đời con của phép lai AaBbDd x AabbDD, loại kiểu hình (A -bbD-) chiếm tỷ lệ bao nhiêu %?

Câu 5. Ở một loài thực vật, gene A nằm trên NST thường có 4 allele là A_1; A_2; A_3; A_4 (A_1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với A_2 quy định hoa vàng, trội hoàn toàn so với A_3 quy định hoa hồng, trội hoàn toàn so với A_4 quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa hồng thu được F_1 có tỷ lệ kiểu hình 2 cây hoa đỏ : 1 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng. Cho F_1 tự thụ phấn thu được F_2. Theo lý thuyết, ở F_2 có số cây thuần chủng chiếm tỷ lệ bao nhiêu %?

Câu 6. Một loài động vật, con đực là XY, con cái là XX, tỷ lệ giới tính là 1:1. Cho con cái chân cao , lông đỏ thuần chủng giao phối với con đực chân thấp, lông trắng (P), thu được F_1 có tỷ lệ: 1 con đực chân cao, lông đỏ : 1 con cái chân thấp, lông đỏ. Cho F_1 giao phối ngẫu nhiên, thu được F_2 có tỷ lệ:

Ở giới cái	Ở giới đực
3 con chân thấp, lông đỏ: 1 con chân cao lông đỏ	3 con chân cao, lông đỏ: 3 con chân cao, lông trắng 1 con chân thấp, lông đỏ 1 con chân thấp, lông trắng

Lấy ngẫu nhiên 1 con cái chân thấp, lông đỏ ở F_2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là bao nhiêu*? (Lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy).*

----------HẾT----------